Proof of Shave Story

Cream Team1

Introduction

みなさんこんにちは。

今日のテーマは「**Proof of Shave**」

髭から始まる“行為の証明”です。

Introduction

ある日、

彼女にほおずりしたら「髭が痛い！」と怒られました。

「朝剃ったばかりだよ」と言い返したら

「そんなわけない、うそつき」と

Introduction

同じことを言われないために

今度は朝剃りたてに撮った写真を見せようとしたら、

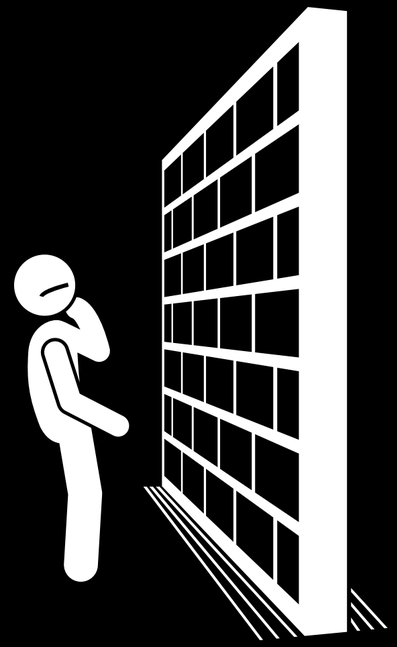
「写真はいつでも撮れるから証明にならない」と…

Introduction

ここで気づいたのは、

“行為を証明できないと揉める”という構造です

Challenge

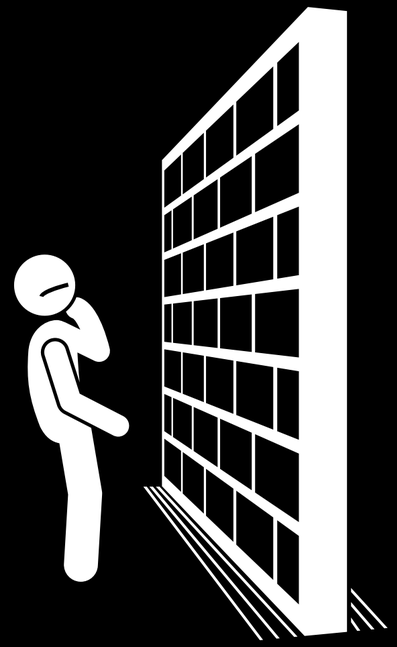


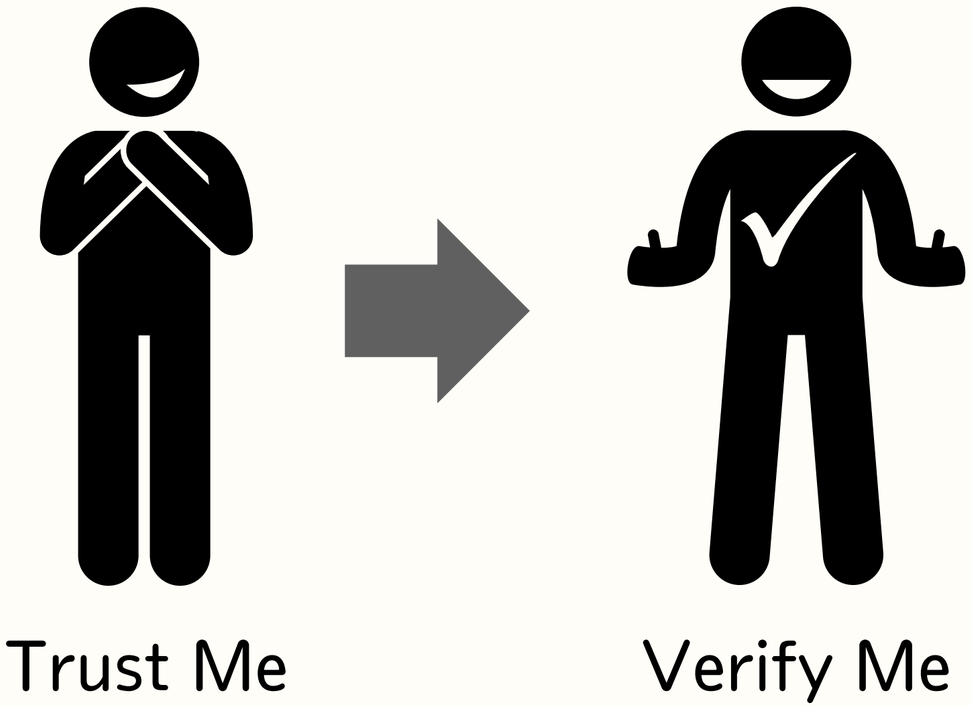
問題は「剃ったかどうか」だけではありません。

- **いつやったのか（タイムスタンプ）**
- **誰がやったのか（本人性）**
- **後から改ざんできないか（完全性）**

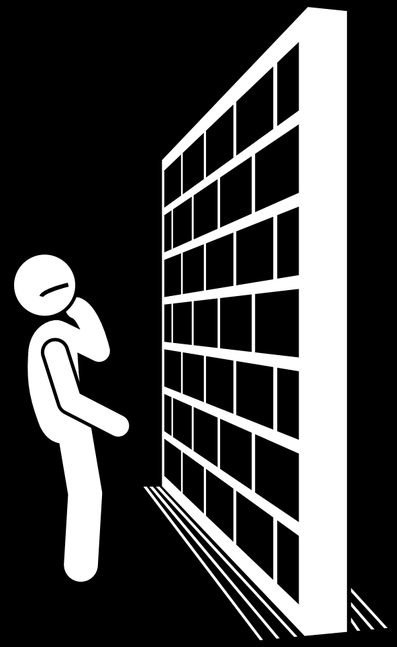
写真や口約束は、後からいくらでも疑えます

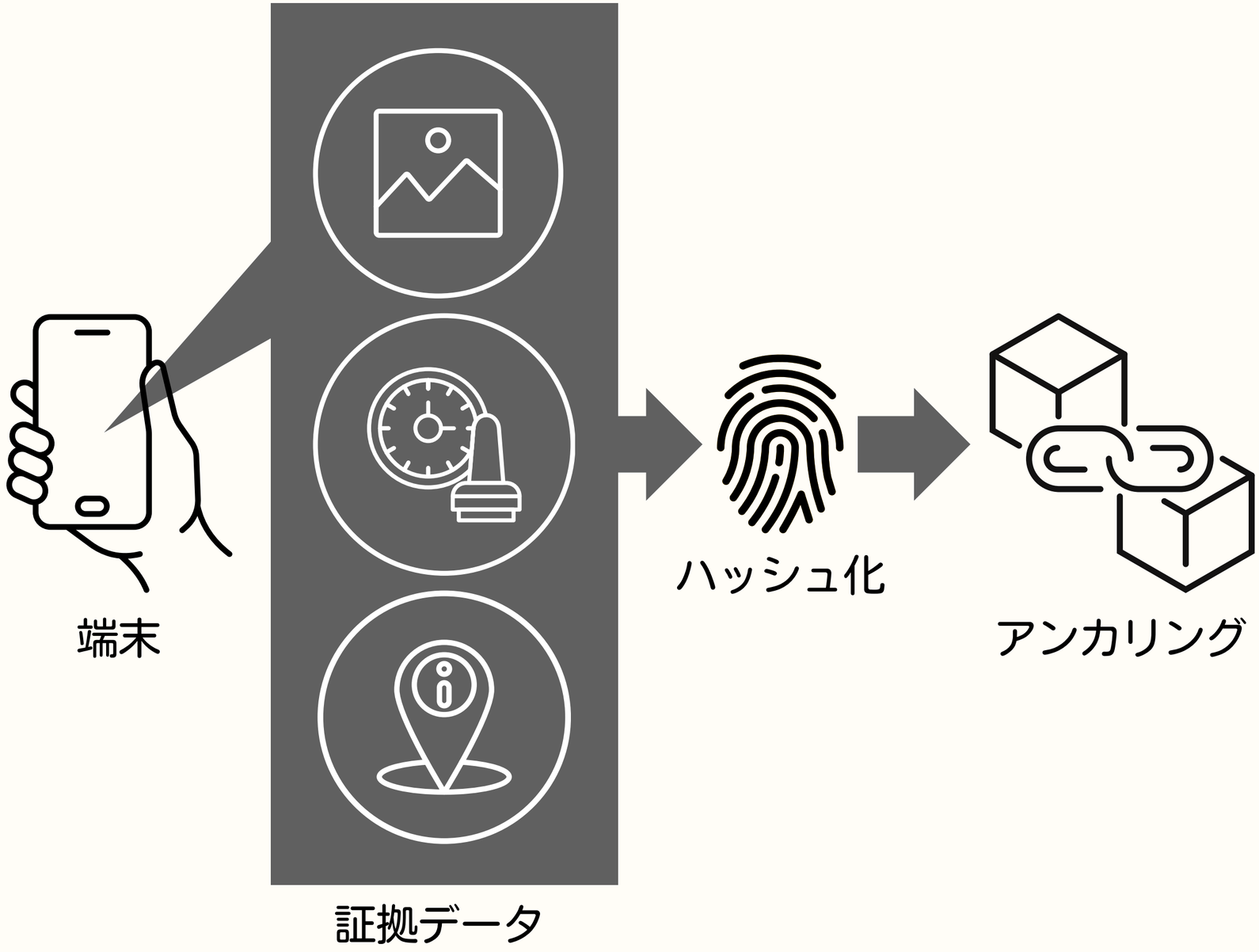
Challenge



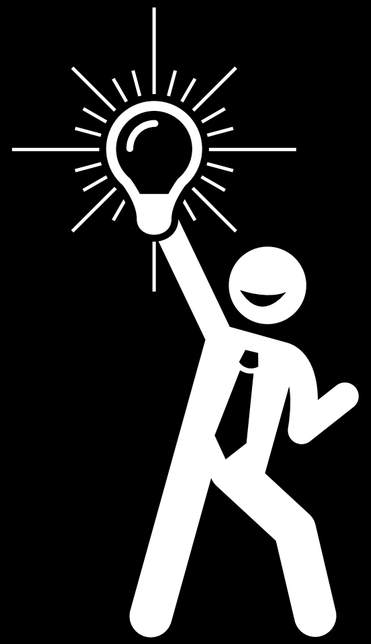


Challenge





Solution

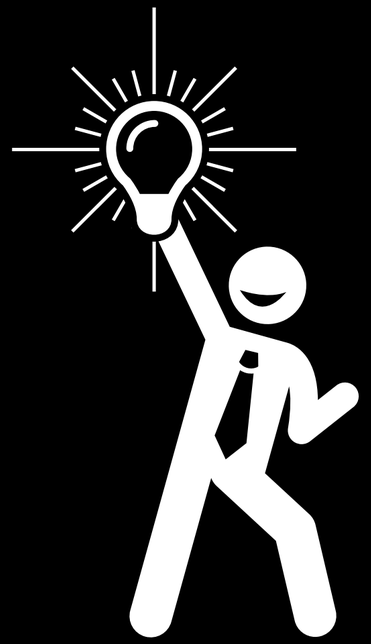


このプロジェクトを

Hash-anchored Immutable Grooming Evidence

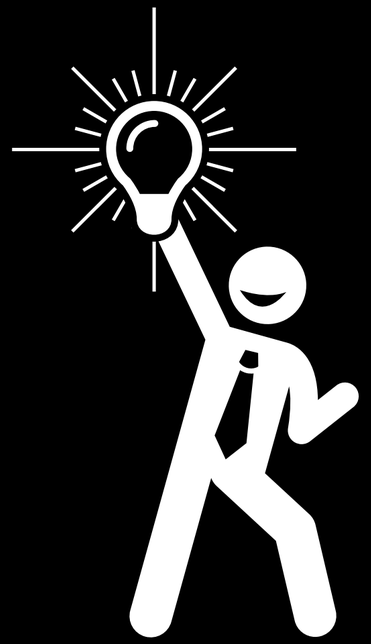
と名付けました

Solution



略して **HIGE** です。

Solution



HIGEはたったの3ステップで行為を公証します

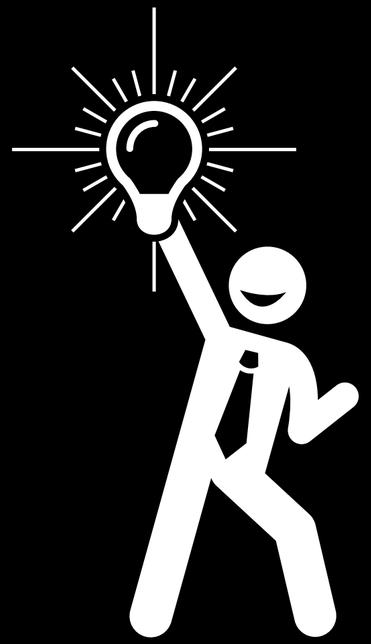
1. **行為の証拠を生成**
2. **端末で署名＆ハッシュ化**
3. **ブロックチェーンにアンカリング**

検証者は、証拠データを受け取ってハッシュを計算し、

ブロックチェーン上の記録と一致するかを見ればOK！

“運営者を信じる必要がない”検証ができます。

Solution

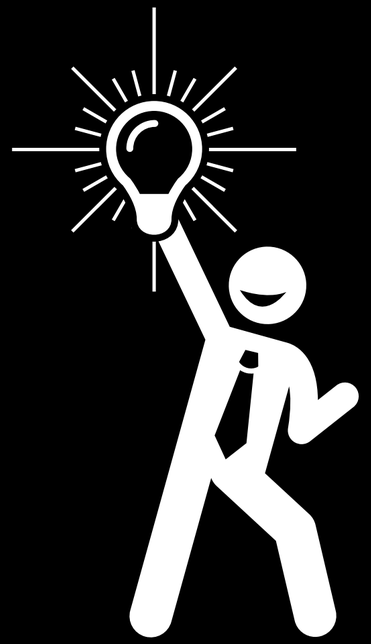


証拠画像の登録は2ステップで完了

1. 端末で現在の姿を撮影

2. ハッシュ化して証明書発行

Solution

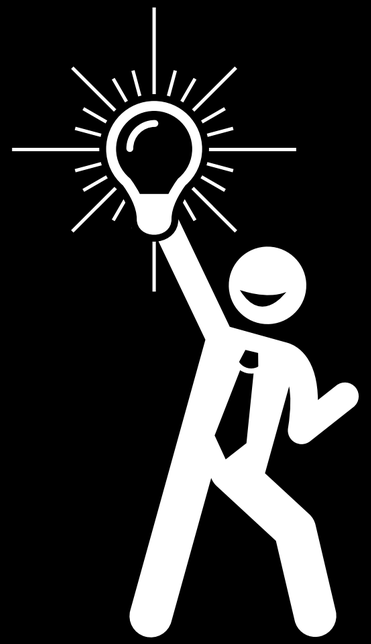


疑わしい画像はHIGEの記録から一発でCHECK

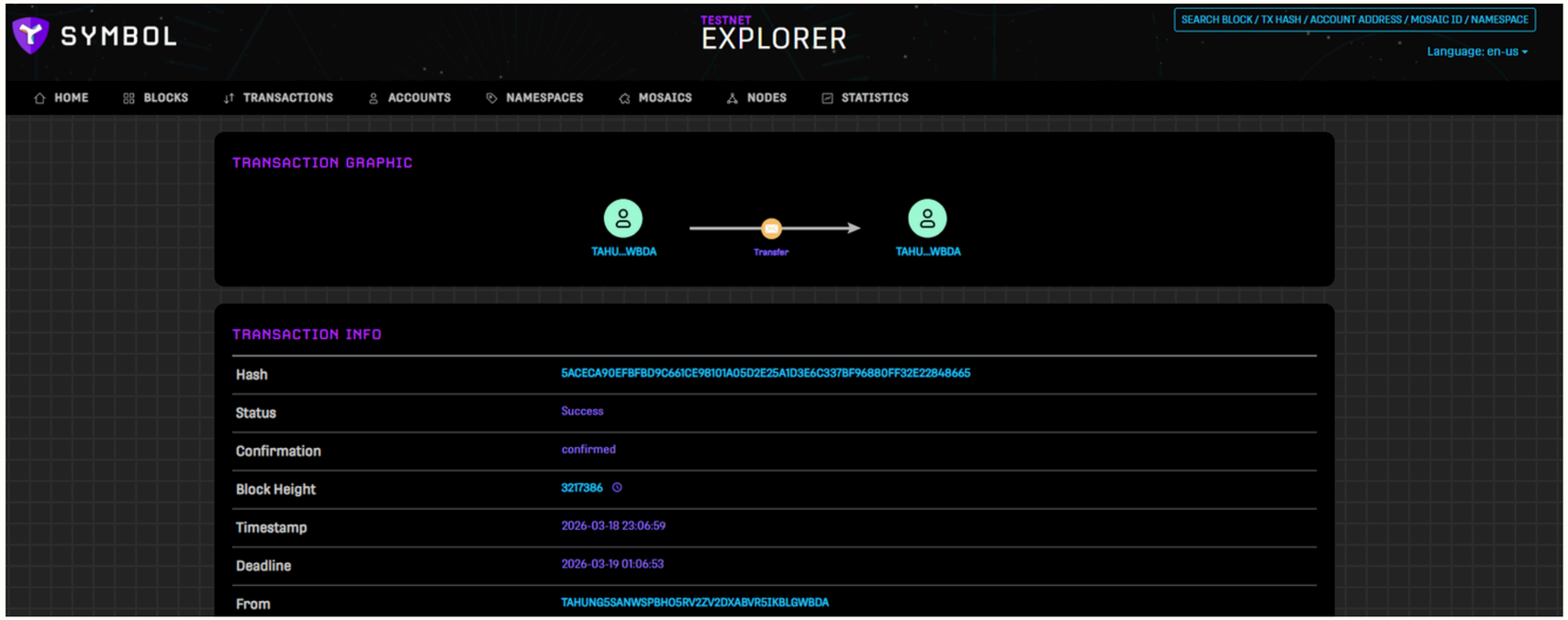
画像がHIGEに記録されているとき
（公証成功）

画像がHIGEに記録されていないとき
（公証失敗）

Solution

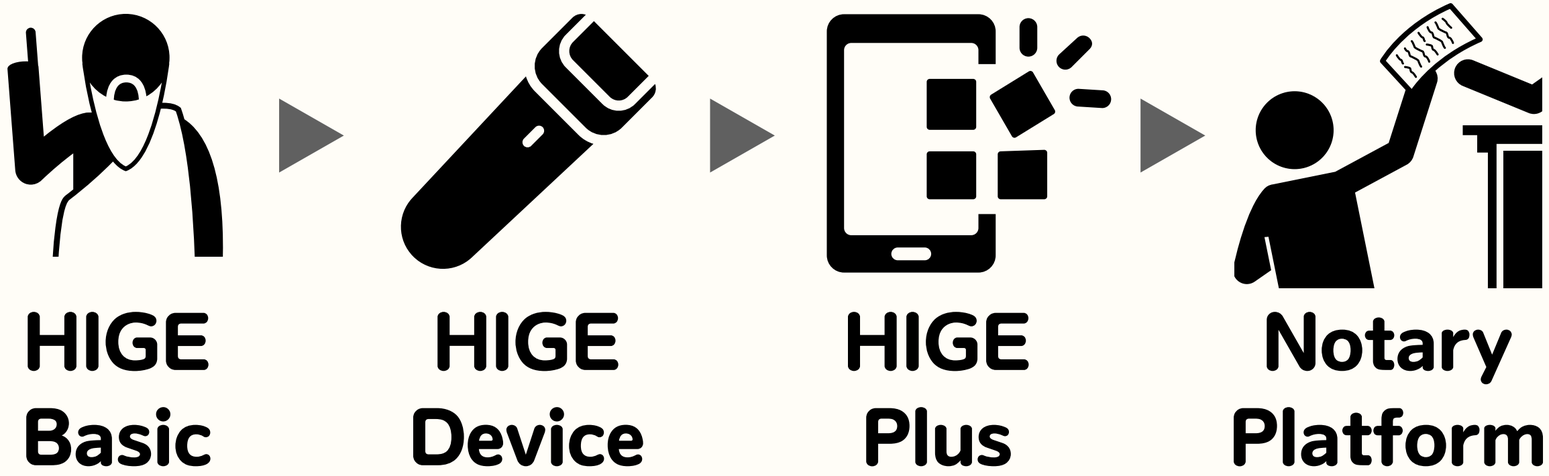


トランザクションを「SYMBOL」で確認することも可能



Roadmap

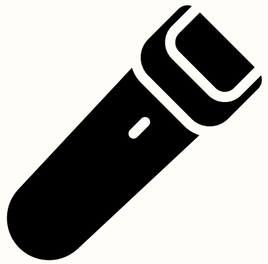
HIGE を徐々に拡張し、社会の公証プラットフォームに



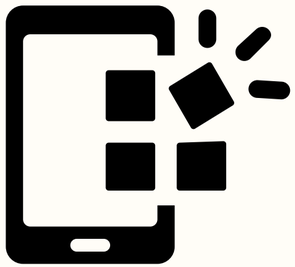
Roadmap

普及→提携→連携：3段で収益化を目指します

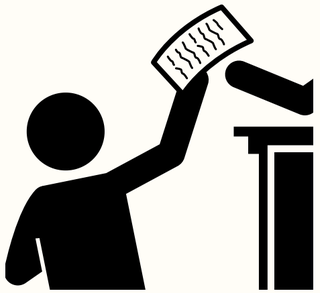
HIGE Basic



HIGE Device



HIGE Plus



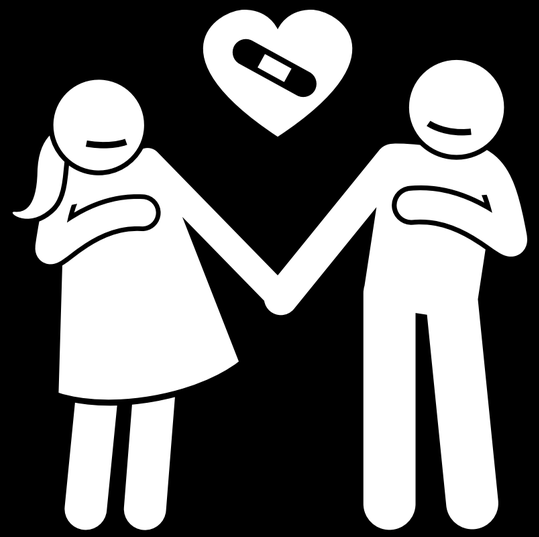
Notary Platform

個人向け無料/低額提供（Freemiumモデル）

メーカー・企業等とのタイアップ・バンドル販売

保険・行政サービス等との連携

Summary

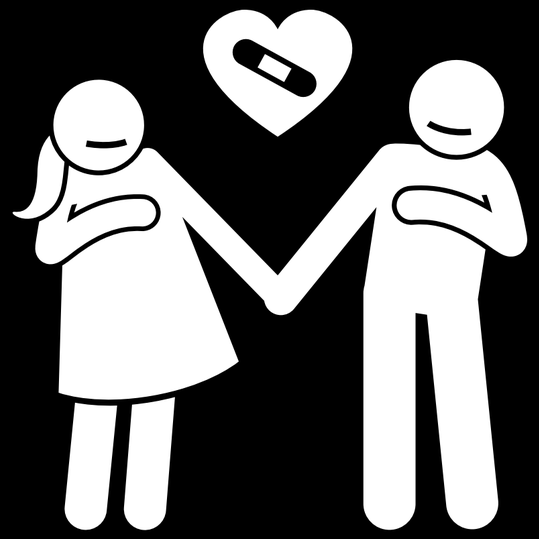


私は彼女に言い返すのをやめて、

このような **"公証"** の仕組を作りました。

これは争うためじゃなく、揉めないための証明です。

Summary

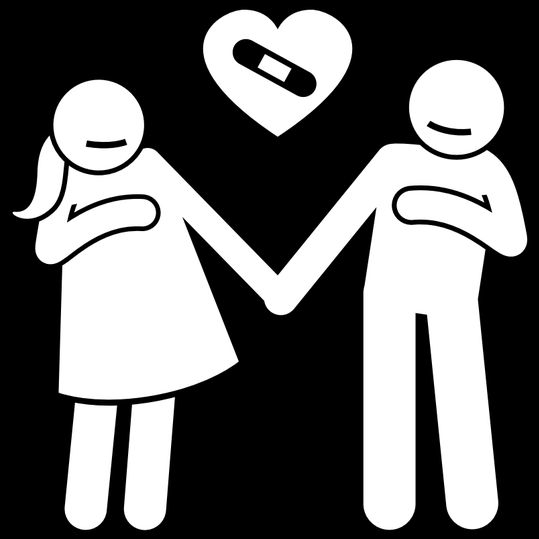


彼女に見せたら、最初は「なにそれ…」って顔をして、

画面を見た瞬間、苦笑いしました。

「……ばかだね。でも、そういうとこ嫌いじゃないよ。」

Summary

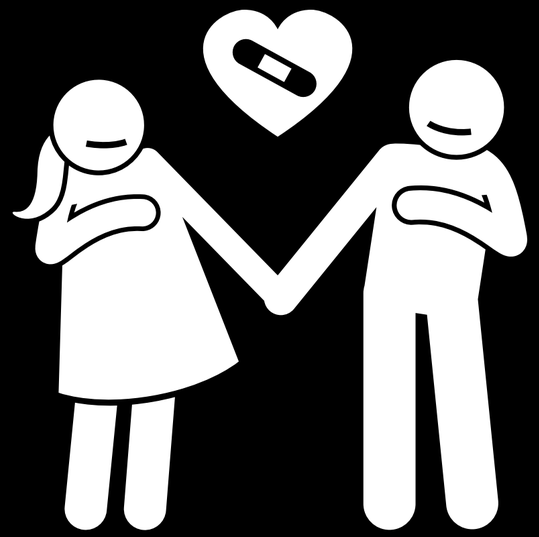


彼女のこの一言で、胸が軽くなりました。

たぶん、許された理由は“正しさ”じゃなくて、

“信頼を守ろうとした気持ち”が行為から伝わったから。

Summary



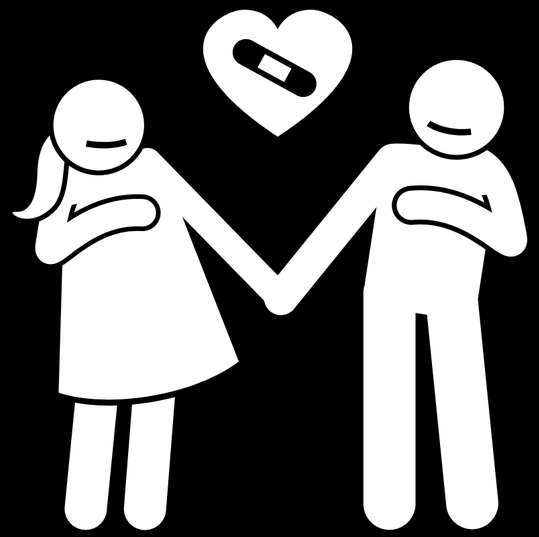
この物語を通じて、こんなことを思いました。

行為の証明って争ったり疑ったりするためじゃなく

お互いを守るためにあるんだ…って。

だから、**この「公証の仕組み」を社会インフラにしたい**

Summary

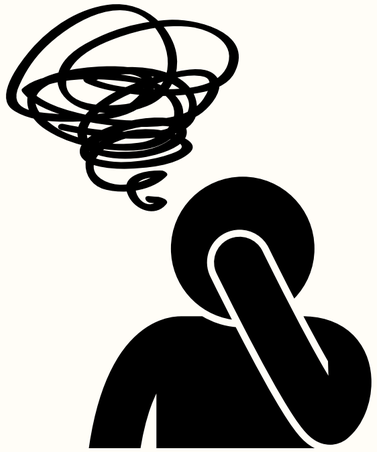


ちなみに最後に、こうも言われました。

「証明はわかった。

…でも髭が痛いことには変わりないから、

ちゃんと剃ってね。」



…はい、そこは人力で改善します。

Proof of Shave Story

Fin.

Q&A

Q. なぜブロックチェーンを使う必要があるのですか？

A.
現時点のMVPだけを見れば、ブロックチェーンが唯一の手段ではありません。
ただし、この取組は単なる髭剃り証明サービスではなく、複数の主体が参照できる“**公証プラットフォーム**”を目指しています。
そのときに、メーカー、企業、保険、行政などにまたがって持ち運べる証明であること、発行元に依存せず検証できる共通アンカーであることが重要です。
つまり、現時点では唯一の実装手段ではないものの、将来“**証明を流通させる**”ことまで見据えると、ブロックチェーンを採用する必然性があると考えています。

Q&A

Q. 既存の他サービスで同じようなことができませんか？

A.
部分的には可能です。例えば、データがその時点で存在していたことの証明であれば OpenTimestamps のようなタイムスタンプ系、正規の端末・アプリからの操作かの確認であれば Google の Play Integrity API、属性を機械可読かつプライバシー配慮で提示することであれば W3C のVC（ Verifiable Credentials） などがあります。
一方で、本サービスが目指すのは **“その場で生成された行為の証明（イベント証明）”を検証する**ことです。時刻だけでも、端末真正性だけでも、属性提示だけでもなく、それらをまとめて扱い、相手ごとに開示粒度を変えられるUXに特徴があります。

Q&A

Q. どのように収益化しますか？誰が誰にお金を払うのか？

A.
入口は個人向けですが、本命はB2B・B2B2Gです。
まず、個人向けにはフリーミアム提供し、保管期間、共有制御、選択的開示の高度設定などでライト課金します。
次に、メーカーや企業には、アプリ付帯やバンドル、SDK提供という形で導入してもらい、同梱費用、ライセンス料、Proof件数課金で収益化します。将来的には、保険・保証・行政などが参照する“公証プラットフォーム”として展開し、審査コスト削減や証跡の共通化に対して対価をいただく形を想定しています。

Q&A

Q. 画像だけで本当に髭を剃ったと言えるのか？

A.
現時点のMVPでは、画像だけで「剃り具合の品質」まで完全に判定することは目指していません。本サービスでまず担保したいのは、その時点でその証拠が存在していたこと、後から改ざんされていないこと、そして本人の端末から生成されたことです。
つまり、いきなり“完璧に剃った”ことを証明するのではなく、まずは行為の証跡を検証可能にすることに価値があります。
その上で将来的には、VLM（視覚言語モデル）などを活用し、剃り具合を一定程度評価したり、画像そのものを見せずに「剃った事実」だけを記録・提示したりする方向も考えています。

Q&A

Q. 位置・画像情報の取扱はプライバシー保護に懸念がないか？

A.
その懸念は重要であり、本サービスはそこを前提に設計しています。ポイントは、全部証拠として記録するのではなく、必要最小限を選択的に証明することです。
例えば、位置情報であれば正確なGPS座標をそのまま見せるのではなく、エリア単位や非開示のまま「その場所にいたことだけ」を示す設計が可能です。画像についても、実データはオフチェーンで保持し、オンチェーンにはハッシュだけを載せることで、改ざん耐性とプライバシー保護を両立する思想です。